בס"ד

<u>מבחן כיתה ט' הקבצה ב'</u>

.1

משוואות: פתרו את המשוואות הבאות כולל כינוס איברים דומים:(10 נק')

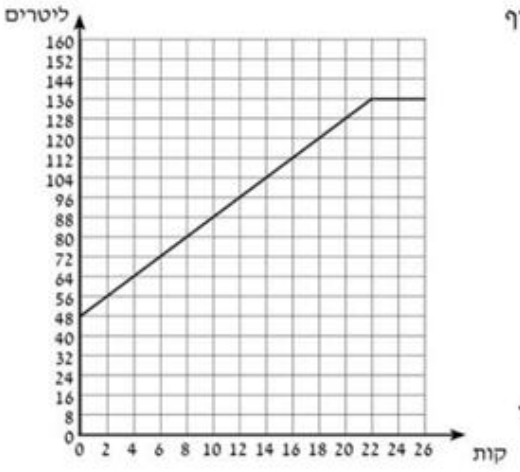
$-2(3x + 1) + 7(1 + 2x) = -3$	$4(1 - x) + 3(4x + 3) = 21$

2. 10 נק

אוריינות:

מזרימים מים למכל עד שהוא מתמלא. לפניכם הגרף המתאר את כמות המים במכל, לפי הזמן (החל מרגע פתיחת הברזים).

עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



א. כמה ליטרים מים יש במכל 4 דקות לאחר פתיחת הברזים?

ב. לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל 120 ליטר מים?

ג. האם לפני פתיחת הברזים המכל היה ריק?
אם לא - כמה ליטרים מים היו במכל?

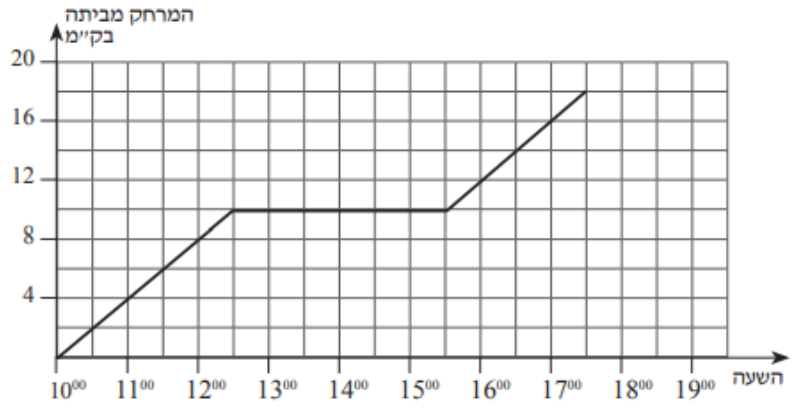
ד. מהי הכמות הגדולה ביותר במכל? (כלומר מהי קיבולת המכל?)

ה. לאחר כמה דקות מרגע פתיחת הברזים התמלא המכל?

3. 9 נק

יעל יצאה ברגל מביתה. היא עצרה בדרך כדי לנוח, והמשיכה ללכת עד שהגיעה לבית חברתה ענת.

הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של יעל מביתה לפי הזמן.



א. באיזו שעה יצאה יעל מביתה?

ב. באיזו שעה הגיעה יעל לבית חברתה ענת?

ג. באיזו שעה עצרה יעל כדי לנוח?

כמה זמן נמשכה המנוחה?

ד. באיזה מרחק מביתה היתה יעל בשעה:

(1) 12^{30}? (2) 14^{00}?

ה. באיזו שעה היה המרחק של יעל מביתה:

(1) 6 ק"מ? (2) 18 ק"מ?

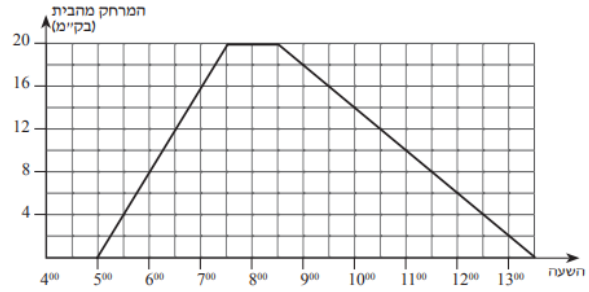
ו. כמה ק"מ עברה יעל בסך הכול בין השעות 15^{30}-17^{30}?

ז. מה היתה מהירותה של יעל בין השעות 15^{30}-17^{30}?

(תזכורת: מהירות · זמן = דרך.)

4. 9 נק'

אוהד יצא לרכיבה מביתו ליישוב הסמוך לו.
הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של אוהד מביתו מרגע יציאתו ועד רגע חזרתו בכל זמן נתון.



א. באיזו שעה יצא אוהד לרכיבה?
באיזו שעה חזר הביתה?

ב. כמה זמן בסך-הכול נמשכה הרכיבה?

ג. האם נח אוהד במהלך הרכיבה?
אם כן, כמה זמן נח?

ד. השלימו את הטבלה הבאה.

x – השעה	5^{00}	6^{00}	6^{30}				9^{30}	12^{30}
y - המרחק מהבית (בק"מ)				4	8	16		

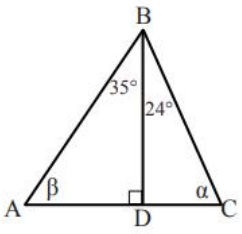
ה. כמה ק"מ רכב אוהד בסך הכול?

ו. באיזו מהירות רכב אוהד בין השעות 10^{00} ל-12^{00}?
(תזכורת: מהירות · זמן = דרך.)

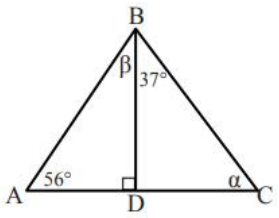
5. סכום זוויות במשולש: 9 נק

מצאו את α ו β – בתרגילים הבאים:

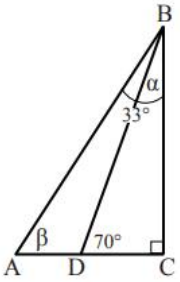
א.



ב.

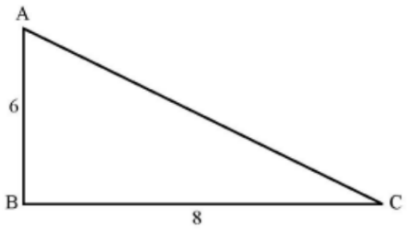


ג.



6. 6 נק

2. נתונים שני משולשים דומים: $\Delta ABC \sim \Delta LEM$ (ברישום שמות המשולשים הקפדנו על סדר האותיות.)





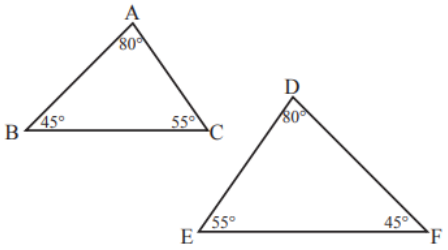
השלימו את אורכי הצלעות החסרות:

AC = _____ , ME = _____

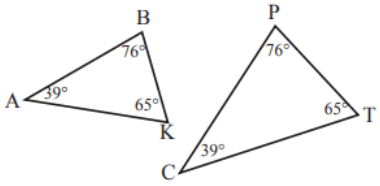
7. 8 נק

לפניכם זוגות של משולשים דומים. רשמו את דמיון המשולשים תוך הקפדה על סדר הדמיון (כלומר הקפדה על סדר האותיות של הקדקודים).

א.



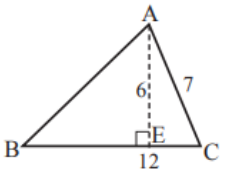
ב.



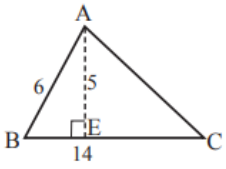
8. שטח משולש 9 נ'

חשבו את השטח של המשולשים הבאים, האורכים הנתונים הם בס"מ (שימו לב: נתון אחד מיותר):

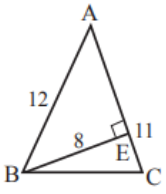
א.



ב.



ג.



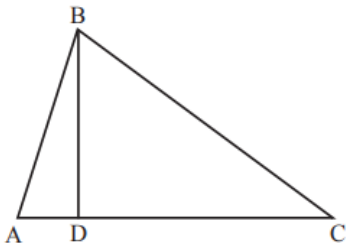
9. 6 נק'

במשולש ΔABC הקטע BD הוא גובה לצלע AC.

נתון: $BC = 16$ ס"מ, $AB = 10$ ס"מ, $AD = 3$ ס"מ.

א. חשבו את אורך הגובה BD.

ב. חשבו את אורך הצלע CA.



10. 6 נק

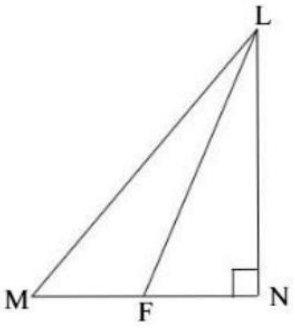
משולש LMN הוא ישר זווית ($\sphericalangle LNM=90^0$).

LF הוא תיכון לניצב MN.

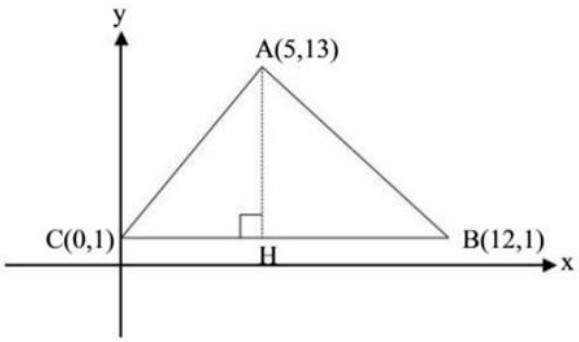
נתון: $MN = 8$ ס"מ.

א. חשבו את אורך הקטע FN.

ב. חשבו את אורך הקטע MF.



11. 6 נק



לפניכם משולש ABC במערכת צירים.
שיעורי הנקודות A, B, C נתונים בסרטוט.

א. מהו אורך הגובה AH?

ב. מהם שיעורי הנקודה H?

ג. מהו אורך הצלע BC?

ד. חשבו את שטח המשולש ABC.

ה. חשבו את שטח המשולש AHC.

ו. חשבו את היקף המשולש AHC.

12. 6 נק

נתונה מקבילית ABCD.

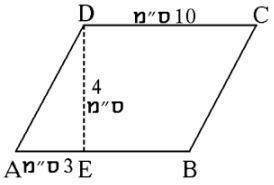
10 ס"מ=DC , DE גובה לצלע AB.

4 ס"מ=DE , 3 ס"מ=AE.

א. חשבו את אורך הצלע AD.

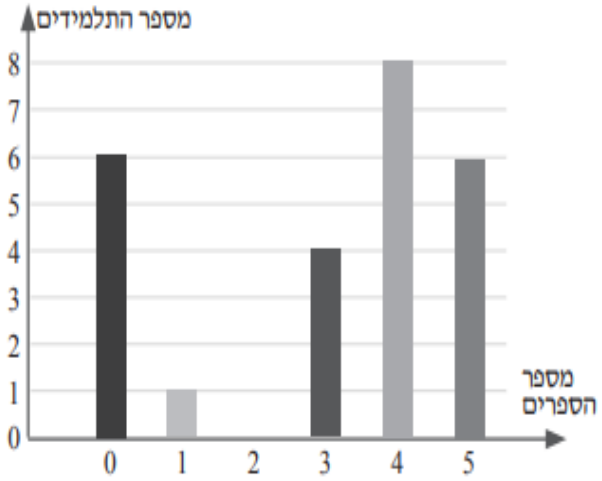
ב. חשבו את היקף המקבילית.

ג. חשבו את שטח המקבילית.



13. 6 נק'

לפניכם דיאגרמה, המתארת את התפלגות מספר הספרים שקראו תלמידי כיתה מסוימת בחופש הגדול.



א. השלימו את הטבלה הבאה לפי הדיאגרמה.

מספר הספרים	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים						

ב. מהו השכיח?

ג. מהו מספר התלמידים בכיתה?

ד. מהו הממוצע?